수학 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

0. 이 단원, 한눈에 지도부터 그립니다

> **통계 단원의 흐름은 딱 한 줄입니다.**
> 「확률변수 정의 → 분포(표/함수)로 표현 → 평균·분산 계산 → 특수한 분포(이항·정규) → 표준화로 확률 계산」
>
> 즉 **모든 문제는 결국 "평균과 표준편차를 구해서 Z로 바꾸는 작업"**으로 수렴합니다. 이 흐름만 몸에 붙이면 통계는 계산 단원이 됩니다.

구분	이산확률변수	연속확률변수
값	셀 수 있음 $(x_1, x_2, \cdots)$	구간 전체의 실수
분포 표현	확률질량(표)	확률밀도함수 $f(x)$
확률	$P(X = x_i) = p_i$	넓이 $\int_a^b f(x)dx$
총합	$\sum p_i = 1$	전체 넓이 $= 1$
대표 분포	이항분포 $B(n, p)$	정규분포 $N(m, \sigma^2)$

1. 확률변수와 확률분포 — 용어부터 정확히

확률변수 X란 "시행의 결과(사건)에 숫자를 붙여 주는 규칙"입니다. 예를 들어 동전 2개를 던질 때 앞면의 개수를 X라 하면, 결과 (뒤,뒤)→0, (앞,뒤)·(뒤,앞)→1, (앞,앞)→2 처럼 **결과마다 수를 대응**시킨 것이 확률변수입니다.

확률분포는 그 값들이 각각 어떤 확률로 나오는지를 정리한 것입니다.

X	0	1	2	합
$P(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

> ※ **출제 1순위 조건:** 확률의 합은 반드시 1입니다. 미지수 a가 들어간 분포표가 나오면 **①합$= 1$ ②각 확률은 0 이상 1 이하** 두 조건을 모두 써야 합니다. ②를 빠뜨려 범위 조건에서 틀리는 학생이 매우 많습니다.

2. 기댓값·분산·표준편차 (이산)

확률변수 X가 $x_1, \cdots, x_n$을 확률 $p_1, \cdots, p_n$으로 가질 때

$$E(X) = m = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i, \qquad V(X) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - m)^2 p_i, \qquad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

직관: 기댓값은 "확률을 무게로 둔 무게중심", 분산은 "무게중심에서 떨어진 거리의 제곱 평균", 즉 **퍼짐의 크기**입니다. 거리를 제곱하는 이유는 $+$와 $-$가 상쇄되는 것을 막기 위해서입니다.

> **계산용 공식(실전에서는 이것만 씁니다)**
>
> $$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$
>
> **유도 직관:** $\sum (x_i - m)^2 p_i = \sum x_i^2 p_i - 2m\sum x_i p_i + m^2 \sum p_i = E(X^2) - 2m^2 + m^2 = E(X^2) - m^2$. ($\sum p_i = 1, \sum x_i p_i = m$을 쓴 것뿐입니다.)
>
> **두문자: "제평 빼기 평제"** — 제곱의 평균 − 평균의 제곱.

예) 위 동전 예에서 $E(X) = 0\cdot\frac{1}{4} + 1\cdot\frac{1}{2} + 2\cdot\frac{1}{4} = 1, E(X^2) = 0 + \frac{1}{2} + 4\cdot\frac{1}{4} = \frac{3}{2}$ 이므로 $V(X) = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}, \sigma(X) = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

3. $aX + b$ 변환 — 가장 많이 묻는 성질

양	공식	직관
평균	$E(aX+b) = aE(X) + b$	무게중심도 똑같이 a배 늘어나고 b만큼 평행이동
분산	$V(aX+b) = a^2 V(X)$	평행이동 b는 퍼짐과 무관, a배 하면 거리가 $\lvert a\rvert$배 → 제곱해서 a^2배
표준편차	$\sigma(aX+b) = \lvert a\rvert \sigma(X)$	표준편차는 길이이므로 **절댓값**

> **⚠ 함정 3종**
> ① $V(aX+b) = aV(X) + b$ ← 완전 오답. 상수 b는 분산에 **절대 영향 없음**.
> ② $\sigma(-2X+5) = -2\sigma(X)$ ← 오답. 표준편차는 음수가 될 수 없으므로 $2\sigma(X)$.
> ③ $E(X^2) \neq \{E(X)\}^2$. 항상 $E(X^2) \geq \{E(X)\}^2$ 이고, 등호는 X가 상수일 때(분산 0)뿐입니다. 이 부등식이 범위 문제의 숨은 열쇠로 자주 쓰입니다.

4. 이항분포 $B(n, p)$

성공확률이 p인 독립시행을 n번 반복할 때 **성공 횟수** X의 분포를 이항분포라 하고 $X \sim B(n, p)$로 씁니다.

$$P(X = k) = {}_n\mathrm{C}_k\, p^k q^{n-k} \quad (k = 0, 1, \cdots, n,\ q = 1 - p)$$

> **평균·분산 (암기 필수)**
>
> $$E(X) = np, \qquad V(X) = npq, \qquad \sigma(X) = \sqrt{npq}$$
>
> **유도 직관:** 각 시행마다 성공이면 1, 실패면 0인 변수 X_i를 두면 $X = X_1 + \cdots + X_n$입니다. 한 번당 평균은 p, 분산은 $E(X_i^2) - p^2 = p - p^2 = pq$. 독립이므로 그대로 n번 더해 np, npq가 됩니다.
>
> **두문자: "평은 엔피, 분은 엔피큐"**

실전 포인트
• 문제에 "n회 반복", "각각 독립", "확률이 매번 같다"가 보이면 즉시 $B(n, p)$를 떠올립니다.
• $E(aX+b), V(aX+b)$ 형태로 섞어 묻는 것이 전형입니다. 예: $X \sim B(180, \frac{1}{3})$일 때 $E(3X+2) = 3 \cdot 60 + 2 = 182, V(3X+2) = 9 \cdot (180 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}) = 9 \cdot 40 = 360$.
• $q = 1 - p$를 p로 잘못 쓰는 실수가 1위입니다.

5. 연속확률변수와 확률밀도함수

X가 구간 $[\alpha, \beta]$의 모든 실수값을 가질 때, 확률을 **넓이**로 주는 함수 $f(x)$를 확률밀도함수라 합니다.

조건	의미
$f(x) \geq 0$	넓이(확률)가 음수가 될 수 없음
전체 넓이 $= 1$	모든 확률의 합은 1
$P(a \leq X \leq b) =$ 넓이	$y = f(x)$와 x축 사이, a부터 b까지

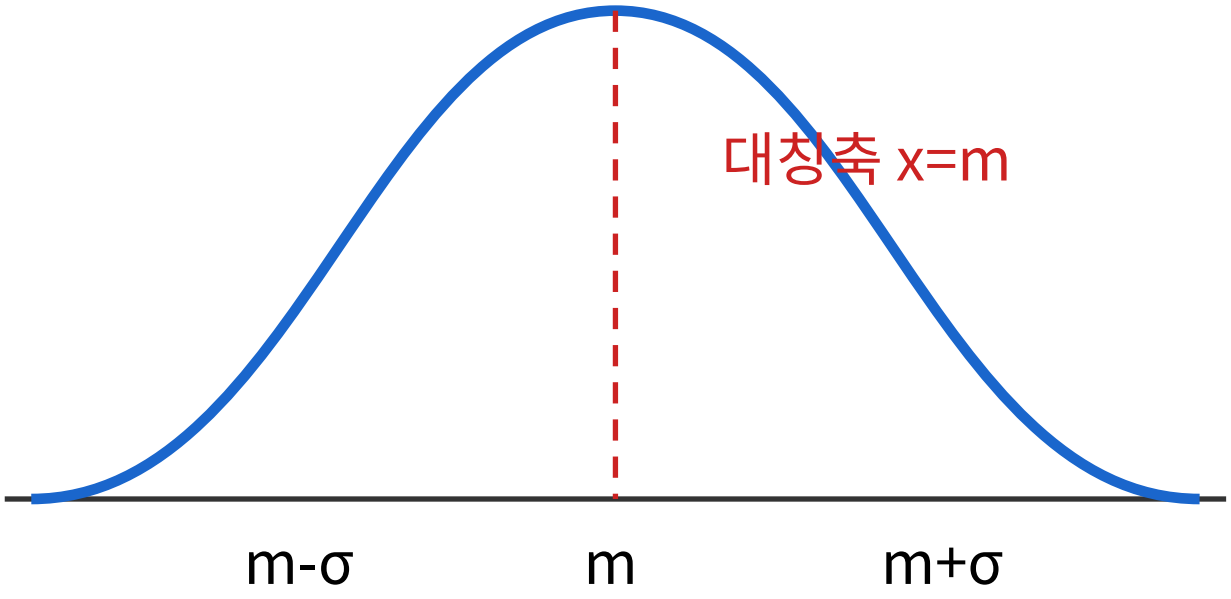
핵심 비자명 성질: 연속확률변수는 **한 점의 확률이** 0입니다($P(X = a) = 0$, 폭이 0인 직사각형). 따라서

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b)$$

즉 **등호 유무가 전혀 영향을 주지 않습니다.** 반대로 **이산확률변수에서는 등호 하나가 확률을 바꿉니다.** 예: 이항분포에서 $P(X \geq 3)$과 $P(X > 3)$은 $P(X = 3)$만큼 다릅니다. 이 차이를 묻는 선지가 자주 나옵니다.

예) $0 \leq x \leq 2$에서 $f(x) = ax$인 밀도함수라면, 삼각형 넓이 $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2a = 2a = 1$에서 $a = \frac{1}{2}$. 그러면 $P(1 \leq X \leq 2) =$ (전체 1) $-$ (왼쪽 삼각형 $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$) $= \frac{3}{4}$. **적분보다 도형 넓이로 처리하는 것이 훨씬 빠릅니다.**

6. 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ — 곡선의 성질이 전부



성질	내용 / 활용
대칭	직선 $x = m$에 대하여 대칭 → $P(X \le m) = P(X \ge m) = 0.5$
대칭 변환	$P(X \le a) = P(X \ge 2m - a)$ (★ 미지수 구하는 문제의 핵심)
σ의 역할	σ가 클수록 낮고 넓게 퍼짐, 작을수록 뾰족하고 좁음
m의 역할	m은 좌우 위치만 바꿈(모양은 그대로 평행이동)
넓이	m, σ가 무엇이든 곡선 아래 전체 넓이는 항상 1
선형변환	$X \sim N(m, \sigma^2)$이면 $aX + b \sim N(am + b,\ a^2\sigma^2)$

> **자주 틀리는 비교 문제:** "σ가 큰 쪽이 확률이 크다"는 **항상 참이 아닙니다.** 평균 근처 구간 $P(m - 1 \le X \le m + 1)$은 σ가 **작을수록** 큽니다(뾰족해서 중앙에 몰림). 반대로 평균에서 멀리 떨어진 꼬리 구간은 σ가 클수록 큽니다. **구간의 위치를 먼저 보고 판단**하세요.

7. 표준화 — 모든 정규분포를 하나로

정규분포는 m, σ에 따라 무수히 많습니다. 그래서 **기준 하나**로 통일합니다.

$$Z = \frac{X - m}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

> **왜 이렇게 되나요?** $X - m$을 하면 평균이 0으로 이동하고($E(X - m) = 0$), σ로 나누면 표준편차가 1이 됩니다($\sigma\left(\frac{X-m}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma} \cdot \sigma = 1$). 즉 **"평균에서 표준편차 몇 칸 떨어졌는가"**를 나타내는 눈금이 Z입니다.
>
> **두문자: "빼평 나표"** — 평균을 빼고 표준편차로 나눈다. (분산으로 나누는 실수 주의!)

표준정규분포표는 보통 $P(0 \le Z \le z)$ 값을 줍니다. 자주 쓰이는 값은 외워 두면 체감 속도가 다릅니다.

z	**0.5**	**1.0**	**1.5**	**2.0**	**2.5**
$P(0 \le Z \le z)$	0.1915	0.3413	0.4332	0.4772	0.4938

표 활용 4패턴 (그림을 꼭 그리세요)

구하는 확률	변형
$P(Z \ge a)\ (a \ge 0)$	$0.5 - P(0 \le Z \le a)$
$P(Z \le a)\ (a \ge 0)$	$0.5 + P(0 \le Z \le a)$
$P(-a \le Z \le b)$	$P(0 \le Z \le a) + P(0 \le Z \le b)$
$P(a \le Z \le b)\ (0 \le a \le b)$	$P(0 \le Z \le b) - P(0 \le Z \le a)$

대칭성 $P(Z \ge a) = P(Z \le -a)$ 는 모든 변형의 뿌리입니다.

예) $X \sim N(50, 8^2)$에서 $P(42 \le X \le 66) : 42 \to Z = -1, 66 \to Z = 2$ 이므로 $P(-1 \le Z \le 2) = 0.3413 + 0.4772 = 0.8185.$

8. 이항분포의 정규분포 근사

$X \sim B(n, p)$에서 **n이 충분히 크면** X는 근사적으로 $N(np,\ npq)$를 따릅니다.

$$Z = \frac{X - np}{\sqrt{npq}}$$

왜? X는 독립인 $0/1$ 변수 n개의 합인데, 같은 조건의 변수를 많이 더하면 분포가 종 모양으로 수렴하기 때문입니다(중심극한의 아이디어). 그래서 ${}_n\mathrm{C}_k$를 일일이 계산하지 않고 표로 해결할 수 있습니다.

예) 동전 100번 던져 앞면 횟수 X. $X \sim B(100, \frac{1}{2}) \to m = 50, \sigma = \sqrt{100 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = 5$. $P(X \ge 60) = P\left(Z \ge \frac{60-50}{5}\right) = P(Z \ge 2) = 0.5 - 0.4772 = 0.0228.$

⚠ **근사 함정:** 표준편차는 $\sqrt{npq}$입니다. **분산 npq를 그대로 분모에 쓰는 실수**가 가장 흔합니다. 위 예에서 분모에 25를 쓰면 전부 틀립니다.

9. 빈출 유형별 접근 전략

유형	신호	접근 순서
① 분포표 미지수	표에 $a, 2a$ 등	합$= 1 \to a \to E, E(X^2) \to V = E(X^2) - m^2$
② 변환 계산	$E(3X+1), V(2X-5)$	E는 그대로 대입, V는 계수 제곱, σ는 절댓값

유형	신호	접근 순서
③ 이항분포	"독립시행 n회"	n, p 확정 → np, npq → 변환 공식
④ 밀도함수 넓이	그래프·일차식 $f(x)$	전체 넓이 1로 미지수 → 도형 넓이로 확률
⑤ 표준화 계산	표가 주어짐	그림 → Z값 계산 → 4패턴으로 변형
⑥ 역으로 m, σ 찾기	"$P(X \le k) = 0.1587$"	표에서 대응 z 역추적 → $k = m + z\sigma$ 연립
⑦ 두 분포 비교	$X \sim N(m_1, \sigma_1^2), Y \sim N(m_2, \sigma_2^2)$	각각 Z로 바꿔 **같은 자(척도)**로 놓고 비교
⑧ 대칭 활용	$P(X \le a) = P(X \ge b)$	즉시 $m = \dfrac{a+b}{2}$

> **⑦의 황금 원칙:** 서로 다른 정규분포의 확률 크기 비교는 **z값(평균에서 표준편차 몇 칸인지)**만 비교하면 끝입니다. 원래 값 a가 크다고 확률이 큰 것이 아니라, $\frac{a-m}{\sigma}$가 큰 쪽이 오른쪽 꼬리 확률이 작습니다.

10. 자주 틀리는 함정 Top 8

#	함정	교정
1	$V(X) = \{E(X)\}^2 - E(X^2)$	순서 반대. $E(X^2) - \{E(X)\}^2$ (항상 0 이상)
2	$V(aX+b) = aV(X) + b$	$a^2V(X)$, 상수 b는 영향 없음
3	$\sigma(aX) = a\sigma(X)$ (a가 음수)	$\lvert a\rvert\sigma(X)$
4	이항분포 분산에 p^2 사용	$npq, q = 1-p$
5	표준화 분모에 분산	분모는 **표준편차 σ**
6	연속분포에서 등호 신경 씀	$P(X=a) = 0$이라 무관 / 이산은 반드시 구별
7	$P(0 \le Z \le z)$를 $P(Z \le z)$로 사용	$P(Z \le z) = 0.5 + P(0 \le Z \le z)$
8	확률 범위 조건 누락	각 확률은 0 이상 1 이하 — 미지수 범위 결정에 사용

11. 최종 암기표 & 두문자

항목	공식	두문자 / 기억법
분산 계산	$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$	**제평 - 평제**
선형변환	$E: aE+b \,/\, V: a^2V \,/\, \sigma: \lvert a\rvert\sigma$	**평따 분제 표절** (평균은 따라가고, 분산은 제곱, 표준편차는 절댓값)
이항분포	$E = np, V = npq, \sigma = \sqrt{npq}$	**엔피 / 엔피큐 / 루트엔피큐**

항목	공식	두문자 / 기억법
표준화	$Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$	**빼평 나표**
정규 대칭	$P(X \le a) = P(X \ge 2m - a)$	평균은 두 값의 중점
표 변환	$P(Z \ge a) = 0.5 - P(0 \le Z \le a)$	반은 0.5, 나머지는 표에서
근사	$B(n, p) \approx N(np, npq)$	n 크면 종 모양

마무리 체크 3문장

① 분포표 문제는 **합 1**에서 시작해 **제평-평제**로 끝냅니다.

② 이항분포가 보이면 $np,\ npq$를 먼저 적어 놓고 변환 공식을 씌웁니다.

③ 정규분포 문제는 **곡선을 그리고 Z를 적는 순간** 이미 절반이 풀려 있습니다.

SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → **neoya.kr**

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.